君正®

ZRT 平台白光、红外灯使用文档

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
ZRT 平台白光、红外灯使用文档
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2023. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Jun.2023	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.c

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1.1 相关介绍

该文档主要介绍 zrt 方案中使用或者不使用 pwm 功能来控制白光灯或者红外灯。

a：不使用 pwm 功能

1：使用红外灯

参考开发指南 7.3.2 小节。（务必详细阅读开发指南）

2：使用白光灯

如开发指南所示：环境变量信息举例：[IR];ir_mode 有默认 3 中状态：

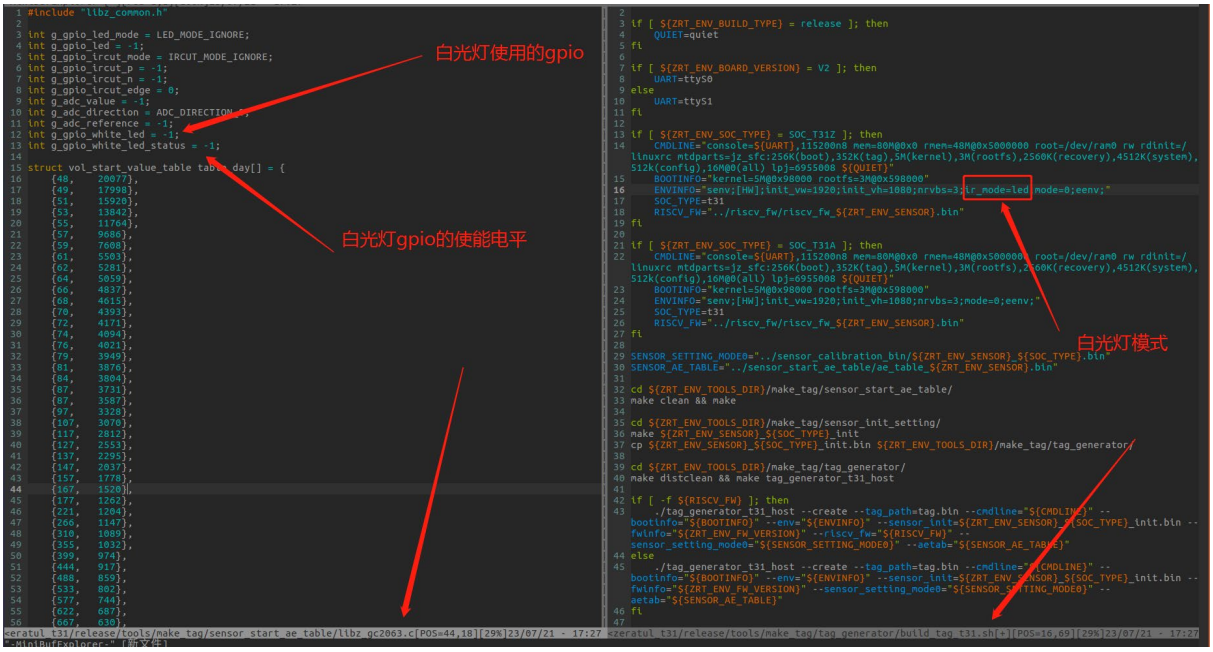
off：　常关（白天状态）

on：　常开（夜晚状态）

auto：根据光敏自动切换

该 sdk 包含白光灯功能，新增加第 4 种 mode：ir_mode=led。

具体操作：制作 tag 固件时，env 参数中配置 ir_mode=led，如图所示：



b：使用 pwm 功能

该 sdk 默认配置 pb17（pwm0）做 pwm 功能输出 pin。

频率配置：添加 env 参数　pwm_freq=xx

注意：频率设置最大不能超过 240k，如有特殊需求清联系相关负责人定制。

占空比配置：添加 env 参数　　pwm_duty=xx

相关配置如下图所示：

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
if [ ${ZRT_ENV_BUILD_TYPE} = release ]; then
    QUIET=quiet
fi

if [ ${ZRT_ENV_BOARD_VERSION} = V2 ]; then
    UART=ttyS0
else
    UART=ttyS1
fi

if [ ${ZRT_ENV_SOC_TYPE} = SOC_T31Z ]; then
    CMDLINE="console=${UART},115200n8 mem=80M@0x0 rmem=48M@0x5000000 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc mtdparts=jz_sfc:256K(boot),352K(tag),5M(kernel),3M(rootfs),2560K(recovery),4512K(system),512k(config),16M@0(all) lpj=6955008 ${QUIET}"
    BOOTINFO="kernel=5M@0x98000 rootfs=3M@0x598000"
    ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=3;ir_mode=led;pwm_freq=200000;pwm_duty=30;mode=0;eenv;"
    SOC_TYPE=t31
    RISCV_FW="../riscv_fw/riscv_fw_${ZRT_ENV_SENSOR}.bin"
fi

if [ ${ZRT_ENV_SOC_TYPE} = SOC_T31A ]; then
    CMDLINE="console=${UART},115200n8 mem=80M@0x0 rmem=48M@0x5000000 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc mtdparts=jz_sfc:256K(boot),352K(tag),5M(kernel),3M(rootfs),2560K(recovery),4512K(system),512k(config),16M@0(all) lpj=6955008 ${QUIET}"
    BOOTINFO="kernel=5M@0x98000 rootfs=3M@0x598000"
    ENVINFO="senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=3;mode=0;eenv;"
    SOC_TYPE=t31
    RISCV_FW="../riscv_fw/riscv_fw_${ZRT_ENV_SENSOR}.bin"
fi

SENSOR_SETTING_MODE0="../sensor_calibration_bin/${ZRT_ENV_SENSOR}_${SOC_TYPE}.bin"
SENSOR_AE_TABLE="../sensor_start_ae_table/ae_table_${ZRT_ENV_SENSOR}.bin"

cd ${ZRT_ENV_TOOLS_DIR}/make_tag/sensor_start_ae_table/
make clean && make

cd ${ZRT_ENV_TOOLS_DIR}/make_tag/sensor_init_setting/
make ${ZRT_ENV_SENSOR}_${SOC_TYPE}_init
cp ${ZRT_ENV_SENSOR}_${SOC_TYPE}_init.bin ${ZRT_ENV_TOOLS_DIR}/make_tag/tag_generator/

cd ${ZRT_ENV_TOOLS_DIR}/make_tag/tag_generator/
make distclean && make tag_generator_t31_host

if [ -f ${RISCV_FW} ]; then
    ./tag_generator_t31_host --create --tag_path=tag.bin --cmdline="${CMDLINE}" --bootinfo="${BOOTINFO}" --env="${ENVINFO}" --sensor_init=${ZRT_ENV_SENSOR}_${SOC_TYPE}_init.bin --fwinfo="${ZRT_ENV_FW_VERSION}" --riscv_fw="${RISCV_FW}" --sensor_setting_mode0="${SENSOR_SETTING_MODE0}" --aetab="${SENSOR_AE_TABLE}"
else
    ./tag_generator_t31_host --create --tag_path=tag.bin --cmdline="${CMDLINE}" --bootinfo="${BOOTINFO}" --env="${ENVINFO}" --sensor_init=${ZRT_ENV_SENSOR}_${SOC_TYPE}_init.bin --fwinfo="${ZRT_ENV_FW_VERSION}" --sensor_setting_mode0="${SENSOR_SETTING_MODE0}" --aetab="${SENSOR_AE_TABLE}"
fi

if [ -f tag.bin ]; then
    echo "Generate Camera tag: tag.bin"
    exit 0
else
    echo "error: build tag failed"
    exit 1
~/work/zeratul_t31/release/tools/make_tag/tag_generator/build_tag_t31.sh[+][POS=16,97][29%]23/07/21 - 17:34
```

配置频率200k，占空比30%

该 sdk release/tools/make_tag/sensor_start_ae_table/libz_common.h 路径 g_gpio_led_mode 新增加两个参数：

```
/**
 * IRLED
 * -1: 不受控制
 * 0: 高电平亮灯, 低电平灭灯
 * 1: 高电平灭灯, 低电平亮灯
 * 2: PWM控制IRLED, 高电平亮灯, 低电平灭灯
 * 3: PWM控制IRLED, 高电平灭灯, 低电平亮灯
 ************************************************************
 * mode 0 : 仅配置0 1 : 不适用pwm功能
 * mode 1 : 配置 0 1 + env参数 ir_mode=led : 白光灯使用pwm输出
 * mode 2 : 配置 2 3 + env参数 ir_mode=led : irled使用pwm输出
 ************************************************************
 */
#define LED_MODE_IGNORE -1
#define LED_MODE_HIGH_ON 0
#define LED_MODE_LOW_ON  1
#define LED_MODE_IRLED_HIGH_ON 2
#define LED_MODE_IRLED_LOW_ON 3

/**
 * IRCUT
 * -1: 不受控制
 * 0: 电平触发方式 P 高电平 N 低电平 切夜视
 * 1: 电平触发方式 N 高电平 P 低电平 切夜视
 * 2: 沿触发方式 上升沿触发 切夜视
 * 3: 沿触发方式 下降沿触发 切夜视
 */
#define IRCUT_MODE_IGNORE -1
#define IRCUT_MODE_LEVEL_TRIGGER_HIGH 0
#define IRCUT_MODE_LEVEL_TRIGGER_LOW  1
#define IRCUT_MODE_EDGE_TRIGGER_RISING  2
#define IRCUT_MODE_EDGE_TRIGGER_FALLING 3

/**
 * 光敏ADC阈值方向
 * 0: 小于阈值为夜视 1:大于阈值为夜视
 */
#define ADC_DIRECTION_0 0
#define ADC_DIRECTION_1 1

#endif

~/work/zeratul_t31/release/tools/make_tag/sensor_start_ae_table/libz_common.h[POS=11,29][20%]23/07/21 - 17:38
```

1：使用红外灯（pwm 输出）

配置 g_gpio_led_mode == LED_MODE_IRLED_HIGH_ON / LED_MODE_IRLED_LOW_ON

tag env 参数配置 ir_mode=led/auto/on（根据是否用到白光灯来配置是否为 led mode）

注意：该情况下 ir_mode=led 模式，表示该项目用到了白光灯，但是用红外用

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

pwm 输出，即 pb17 硬件连接红外灯。

2：使用白光灯（pwm 输出）
配置 g_gpio_led_mode ==
LED_MODE_HIGH_ON / LED_MODE_LOW_ON
tag env 参数配置 ir_mode=led
Pb17 硬件连接白光灯。

注意：该功能由于涉及到部分闭源部分代码，为了后期维护方便，使用者需阅读文档了解操作流程之后，严格按照文档所制定的要求操作。

Copyright® 2005-2019 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.